



## 1 Mise en situation

### 1.1 Contexte

Le conditionnement de nombreux produits alimentaires est réalisé dans des bocaux en verre fermés par des capsules vissées. La société RAVOUX, spécialisée dans le conditionnement, a créé ce prototype - la capsuleuse Indexa - afin d'améliorer ses machines de production. Il est donc équipé de nombreux capteurs permettant, via un ordinateur, d'optimiser les paramètres de production tels que la quantité totale, la production maximale ... Sa fonction principale est de fermer de manière étanche des bocaux préalablement remplis de produits alimentaires (cornichons par exemple).



(a) Capsuleuse Indexa



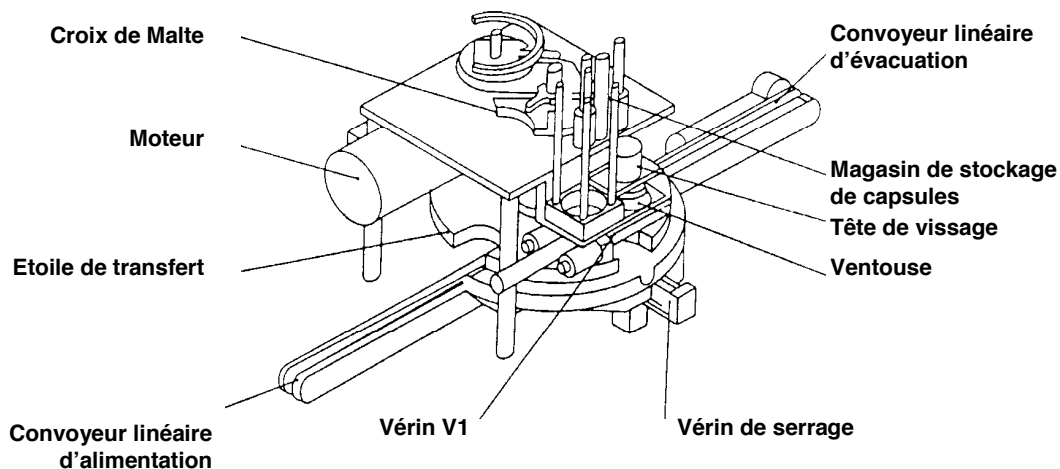
(b) Unité de remplissage de pots

FIGURE 1 – La capsuleuse et son contexte

## 1.2 Présentation du système

Le système est composé, comme tout système automatisé, d'une partie opérative et d'une partie commande. Le système Indexa se compose en particulier de :

- un convoyeur linéaire d'alimentation et d'évacuation de bords ;
- un système électromécanique de transfert et d'indexation des bords (motoréducteur, mécanisme à croix de Malte, étoile de transfert) ;
- un magasin de stockage des capsules ;
- une partie opérative pneumatique de pose et de vissage des capsules ;
- une partie commande par automate programmable et un pupitre de commande.



### Partie commande

Le constituant assurant le traitement des informations est un automate Télémécanique TSX 37-10 64 entrées/sorties, programmé en PL7 Micro et équipé d'une prise permettant de le connecter sur un micro-ordinateur. Des capteurs de technologies diverses (mécanique, magnétique, inductifs) assurent quant à eux la transmission des informations entre les chaînes d'énergie et la chaîne d'information par un câblage électrique faible tension. Toutes les informations, à l'exception de la commande du plateau indexeur, sont de type "tout ou rien".

Cet automate est implanté dans une armoire électrique contenant aussi des éléments n'appartenant pas à la partie commande :

- les transformateurs (constituant adaptant l'énergie source),
- les relais (pré-actionneurs électriques),
- le module de raccordement des entrées et des sorties de l'automate (ou bornier),

### Partie opérative

La partie opérative se doit d'assurer trois fonctions afin de mener à bien la production :

- le transfert des bords par motoréducteur plateau et motoréducteur tapis.
- la distribution des capsules par vérin linéaire.
- le vissage de la capsule sur le bocal par générateur de vide et vérins linéaire et rotatif.

La fonction de transfert des bords du tapis au poste de vissage a été conçue à partir d'un mécanisme de transformation dit à « croix de Malte ».

## Chaîne d'acquisition

Le système a été instrumenté (rajout d'éléments). Des capteurs analogiques ont été installés en plus des éléments existants. La vitesse instantanée de rotation de l'arbre de sortie du motoréducteur d'entraînement du maneton, et la vitesse instantanée de rotation du plateau étoile sont mesurées via :

- des pignons suivis de 2 tachymètres ;
- 1 filtre.

Les couples transmis par le maneton et la croix de Malte sont quant à eux mesurés via :

- 2 jauges de contrainte collées sur une pièce légèrement déformable ;
- 2 amplificateurs de bras de jauge ;
- 2 collecteurs ;
- 1 filtre.

Les signaux des quatre capteurs sont traités par une carte d'acquisition ; le logiciel associé à la carte d'acquisition permet de tracer les courbes représentatives des quatre grandeurs ci-dessus en fonction du temps.

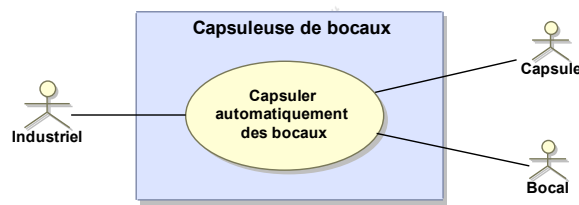
## 1.3 Description du fonctionnement

Le convoyeur linéaire d'alimentation amène un bocal  $B_n$  dans une encoche  $i$  de l'étoile de transfert. Cette étoile de transfert est liée à un mécanisme à croix de Malte. Le mécanisme à croix de Malte est composé d'une roue pourvue d'un galet et d'une croix de Malte. La roue, commandée par un moto réducteur asynchrone, est en rotation et entraîne dans son mouvement le galet. Au cours d'un tour de la roue, le galet va s'engager dans une rainure de la croix de Malte, puis s'en dégager. La croix de Malte est donc entraînée en rotation autour de son axe de façon intermittente par la roue. Dans son mouvement, la croix de Malte entraîne l'étoile de transfert, et le bocal  $B_n$ , placé dans l'encoche  $i$ , est alors amené sous la tête de vissage. Ce bocal est immédiatement bloqué par le vérin de serrage. Ensuite le bocal  $B_{n+1}$  prend place dans l'encoche  $i + 1$  de l'étoile de transfert. Lorsque la capsule est vissée sur le bocal  $B_n$ , la croix de Malte entraîne à nouveau l'étoile de transfert, le bocal  $B_n$  est dirigé vers le convoyeur linéaire d'évacuation et le bocal  $B_{n+1}$  est quant à lui conduit sous la tête de vissage.

# 2 Analyse fonctionnelle

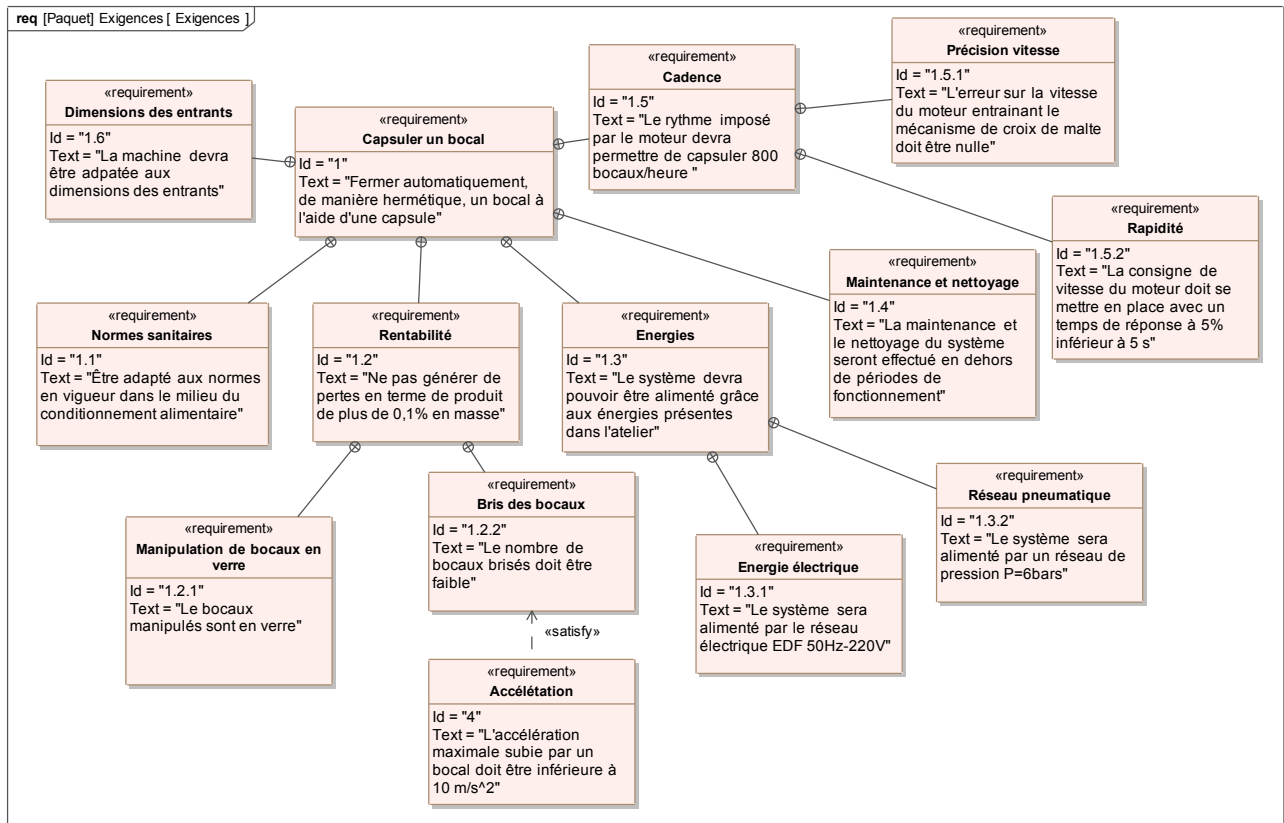
## 2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs. Il est défini en termes de résultats attendus par les acteurs.



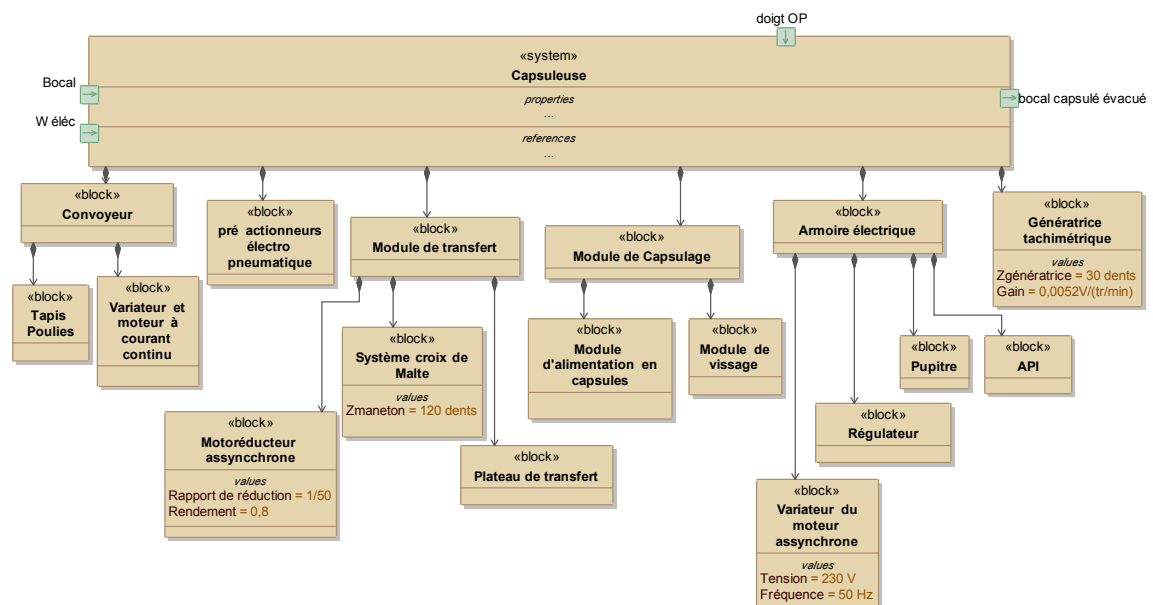
## 2.2 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie en les classant les fonctions d'usage et les différentes contraintes devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.

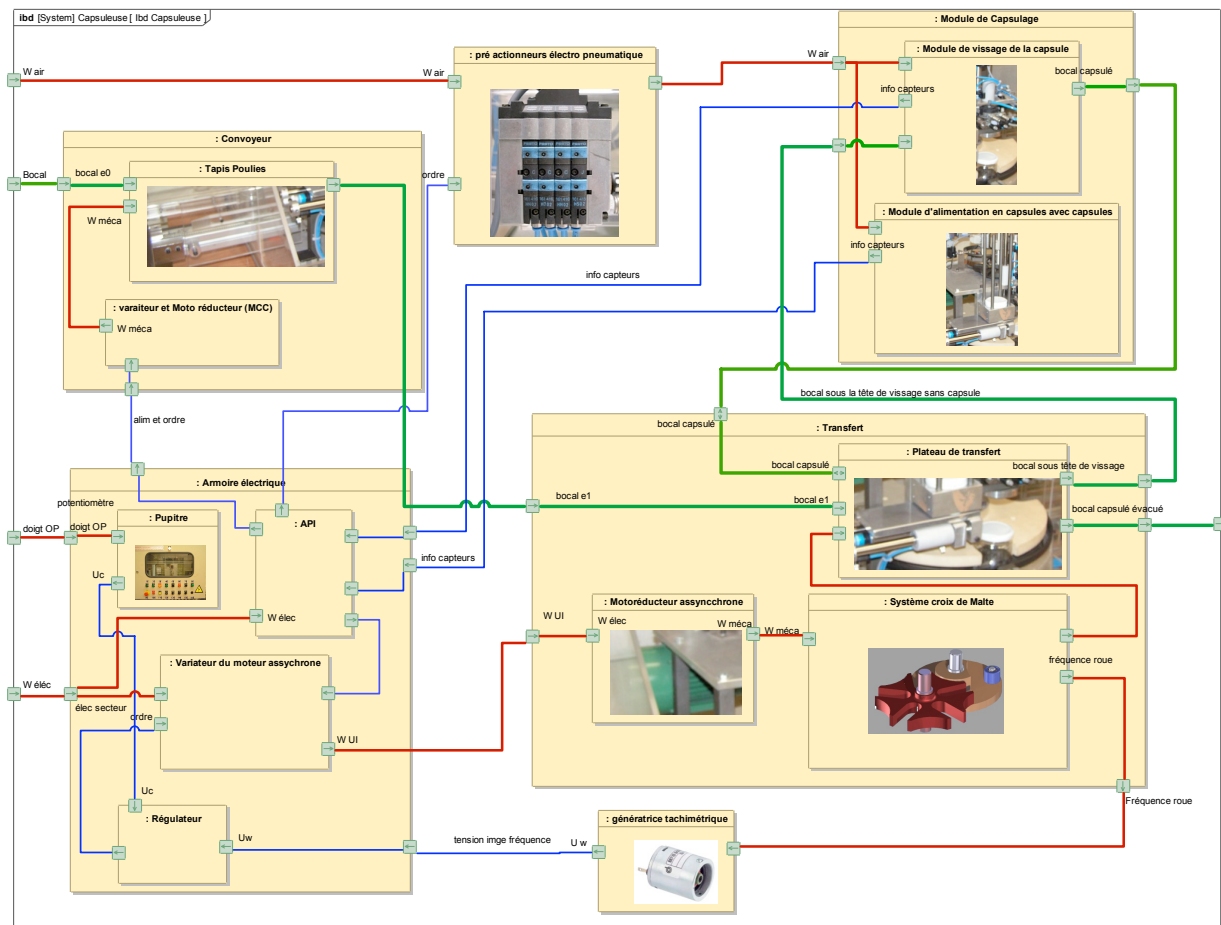


### 3 Analyse structurelle

#### 3.1 Diagramme de définition des blocs



### 3.2 Diagrammes des blocs internes



## 4 Composants de la chaine d'énergie

### 4.1 Motoréducteur asynchrone

Le moteur entraînant le plateau indexeur par l'intermédiaire d'un réducteur est un moteur asynchrone piloté par un variateur de vitesse. La vitesse de rotation, et donc la cadence de la machine, sont variables, ce qui permet de s'adapter à la cadence de la chaîne de production globale. Le réducteur est un système à roue et vis sans fin.



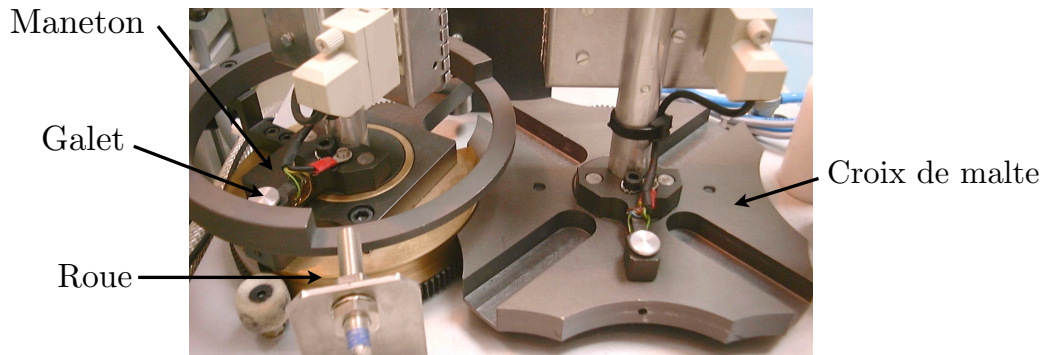
|               |                      |       |
|---------------|----------------------|-------|
| Motoréducteur | Rapport de réduction | 1/50  |
|               | Rendement            | 0,8   |
| Variateur     | Fréquence            | 50 Hz |
|               | Tension              | 230 V |

TABLE 1 – Caractéristiques techniques

Le comportement de l'ensemble {variateur + moteur asynchrone} n'étant pas linéaire, on utilisera un modèle approché du 2<sup>d</sup> ordre pour les modéliser. On fournit les coefficients caractéristiques associées :

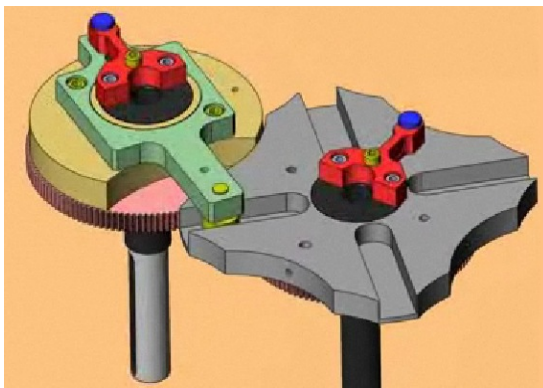
$$K = 3555 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{V}^{-1} \quad ; \quad \xi = 0,47 \quad ; \quad \omega_0 = 4,64 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$$

## 4.2 Mécanisme à croix de Malte

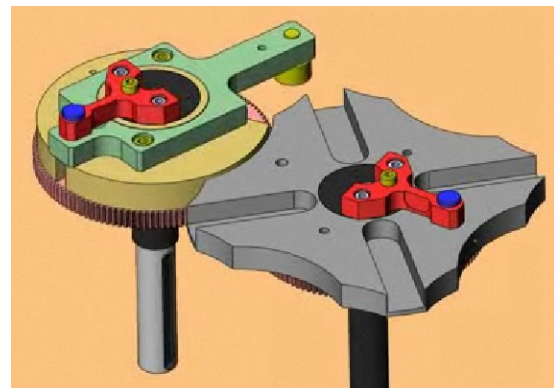


Le mécanisme à croix de Malte permet le transfert des bocaux situés dans les encoches du plateau. Une révolution de l'arbre d'entrée (maneton) provoque une rotation d'un quart de tour de l'étoile de transfert liée à la croix de Malte. Ce cycle se décompose en deux phases :

- lorsque le maneton est engagé dans une rainure du plateau de la croix de Malte, il entraîne en rotation le plateau : c'est la **phase d'entraînement**.
- Lorsque le maneton n'est pas engagé dans une rainure du plateau de la croix de Malte, il est bloqué en position : c'est la **phase d'indexation**.



(a) Phase d'entraînement



(b) Phase d'indexation

FIGURE 2 – Mécanisme à Croix de Malte

### Paramètres :

- |                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| - entraxe roue/plateau : $a = 125 \text{ mm}$  | - entraxe bocal/plateau : $r_b = 170 \text{ mm}$ |
| - entraxe maneton/roue : $b = 88,6 \text{ mm}$ | - diamètre bocal : $d = 68 \text{ mm}$           |

### Modèle du mécanisme :

On donne le schéma cinématique associé au mécanisme de transformation de mouvement constitué des ensembles :

- du bâti noté (0) ;
- de l'ensemble {roue+maneton+galet} noté (1) ;
- de l'ensemble {croix de malte} noté (2) ;
- de l'ensemble {plateau} noté (3) ;
- de l'ensemble {bocal} noté (4).

Pour l'étude cinématique il n'est pas nécessaire de prendre en compte le bocal lors de la modélisation.

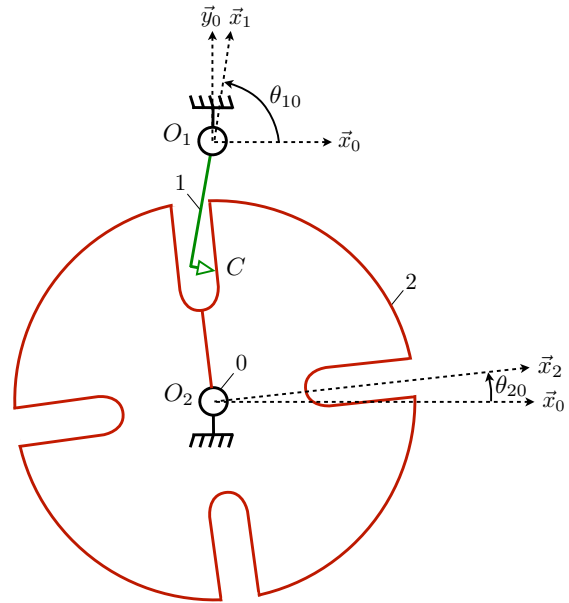


FIGURE 3 – Schéma cinématique du mécanisme

## 5 Composants de la chaine d'information

### 5.1 Génératrice tachymétrique

#### Principe de fonctionnement

Ce capteur fonctionne comme un moteur électrique à courant continu, mais en sens inverse : la tension qu'il délivre est proportionnelle à sa vitesse de rotation. La démonstration de ce résultat s'obtient à partir des équations du moteur à courant continu, pour une résistance et une inductance négligeables. Ce capteur délivre donc une information analogique : une tension proportionnelle à la vitesse de rotation mesurée.



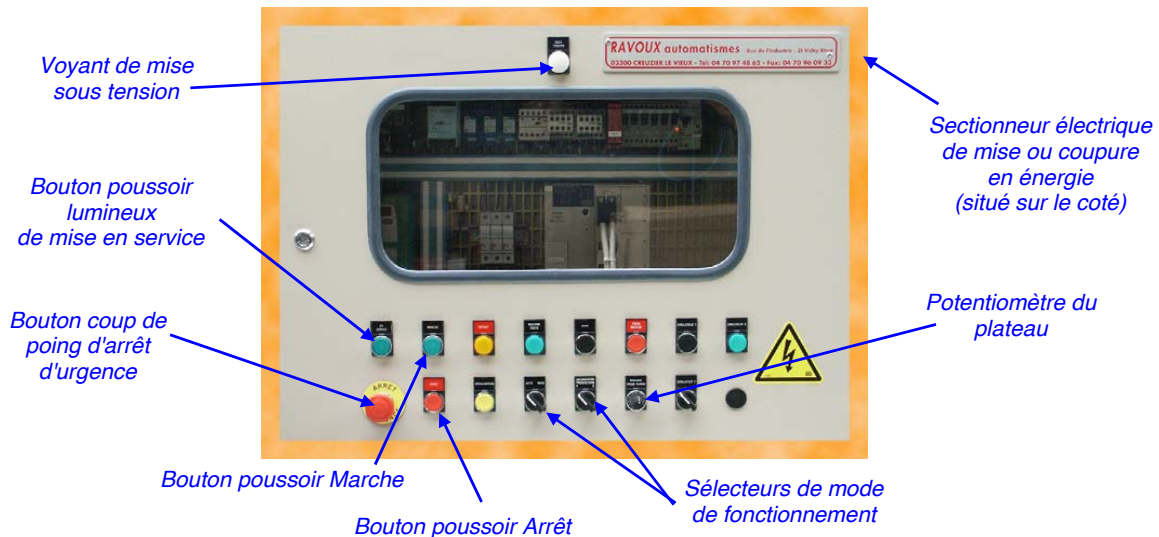
#### Documentation constructeur

- *Génératrice tachymétrique (escap 28L28)* : elle délivre une tension de 5,2 V pour une vitesse de rotation d'étalonnage de 1000 tr/min.
- *Engrenage d'entraînement de la génératrice tachymétrique* : la roue liée au maneton possède 120 dents et celle liée à la génératrice tachymétrique 30 dents.

## 6 Utilisation du système

La capsuleuse fonctionne principalement suivant deux modes de fonctionnement :

- le mode production : il est représentatif du véritable comportement de la machine dans son contexte industriel. La capsuleuse remplit sa fonction principale : capsuler des bocaux !
- le mode expérimental : il ne présente qu'un intérêt didactique. Seul la roue et la croix de Malte sont en action. Le convoyeur est arrêté et la capsuleuse ne remplit plus sa fonction principale.



## 6.1 Mise en route

La mise en route de la capsuleuse s'effectue en respectant le protocole suivant :

- Allumer l'ordinateur dédié à la capsuleuse ;
- Alimenter la maquette en énergie électrique. Tourner le sectionneur électrique situé sur la face droite de l'armoire électrique. Le voyant **Sous tension** doit s'allumer ;
- Lancer le logiciel Indexa.

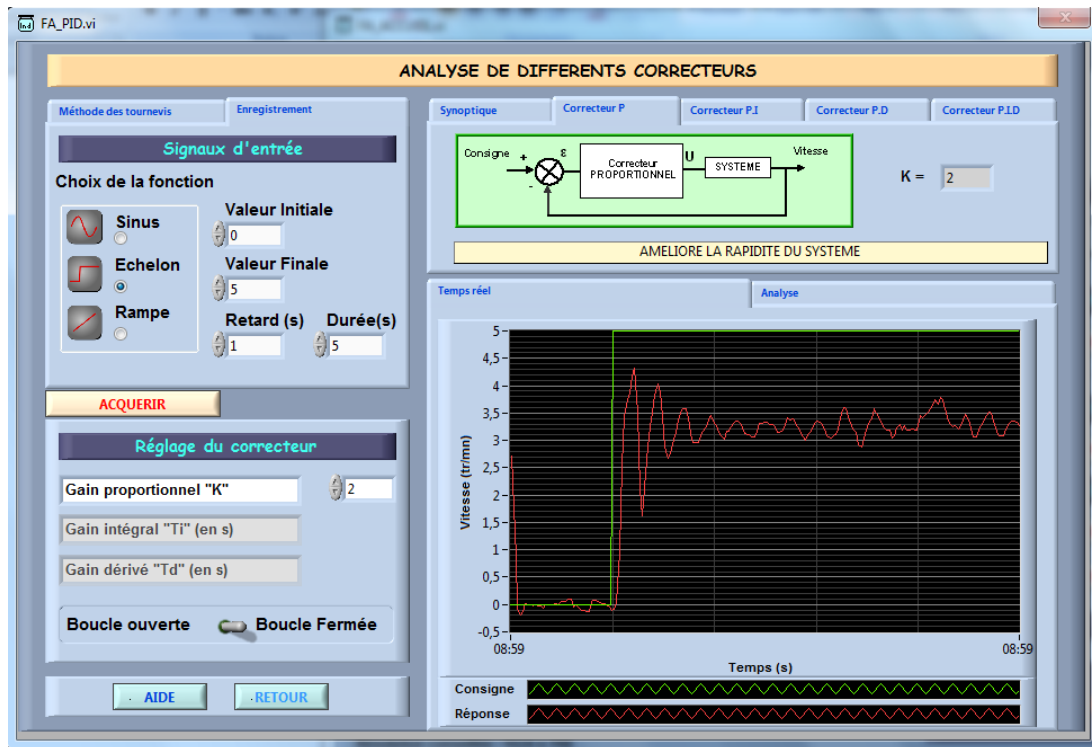
Pour piloter le système depuis le poste informatique, il faut suivre la procédure suivante :

- Enlever tous les bords du convoyeur d'alimentation
- Mettre les sélecteurs sur **Auto** et sur **P**
- Appuyer sur le bouton **En service**
- Appuyer sur le bouton **Initialisation**, le voyant vert "machine prête" doit s'allumer
- Mettre le sélecteur sur **E**
- Appuyer sur le bouton **Marche**
- Le voyant **Marche** reste allumé et le système est prêt à être piloté depuis le PC

## 6.2 Réponse indicielle du système en boucle fermée

Sur le logiciel, revenir à la page d'accueil en cliquant sur **Retour**, puis sélectionner le menu **Reglage de correcteurs** (voir figure ci-après). Dans ce menu, vous pouvez imposer une consigne visualiser la réponse du système à un échelon :

- Dans la boîte de dialogue suivante, paramétrer une consigne en **échelon** de 5 tr/min pour une durée de 5 s avec un décalage de 1 s ;
- Choisir valeur de gain pour un correcteur proportionnel **K** de 2 ;
- Activer le mode **Boucle Fermée** ;
- Lancez ensuite l'acquisition en cliquant sur **Acquérir**.
- Le logiciel d'acquisition a créé un fichier **Correcteur\_P.xls** directement dans le répertoire C : \.



### 6.3 Export vers Excel

Si l'étape enregistrement d'une acquisition des signaux a été correctement réalisée, le fichier **Correcteur\_P.xls** est présent dans le répertoire « C : \ ». Néanmoins celui-ci est en lecture seule et doit être réenregistrer sous un autre nom (mais toujours au format Excel!).